Общество с ограниченной ответственностью
ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Свидетельство № СРО-П-077-11122009
Заказчик - ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»

I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258).
Этап I.II

Служебное здание АС

Рабочая документация

Узел учета тепловой энергии

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ

Изм.	№	Подп.	Дата
1	23/170		07.2024

2024
Санкт-Петербург

Общество с ограниченной ответственностью
ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Свидетельство № СРО-П-077-11122009
Заказчик - ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»

I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258).
Этап I.II

Служебное здание АС

Рабочая документация

Узел учета тепловой энергии

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ

Руководитель проекта - главный инженер проекта по объекту «Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово» — **С.А. Дюков**

Главный инженер проекта по этапу I.II — **Е.Л. Кратирова**

2024
Санкт-Петербург

Общество с ограниченной
ответственностью «ПОДЗЕМПРОЕКТ»
(ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ»)

ПОДЗЕМПРОЕКТ

Рег. номер СРО
№ СРО-И-035-26102012
№ СРО-П-119-18012010

Заказчик: ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово» I Этап. Сектор гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258) Этап I.II

Служебное здание АС

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Узел учета тепловой энергии

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ

Изм.	*№*	*Подп.*	*Дата*
1	23/170		07.2024

Москва, 2024

Общество с ограниченной
ответственностью «ПОДЗЕМПРОЕКТ»
(ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ»)

ПОДЗЕМПРОЕКТ

Рег. номер СРО
№ СРО-И-035-26102012
№ СРО-П-119-18012010

Заказчик: ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово» I Этап. Сектор гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258) Этап I.II

Служебное здание АС

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Узел учета тепловой энергии

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ

Первый заместитель генерального директора — Р.Н. Магзумов

Главный инженер проекта — А.В. Овчинников

Общество с ограниченной ответственностью «ПОДЗЕМПРОЕКТ» ОГРН 1057746477197 МОСКВА

Москва, 2024

Общество с ограниченной ответственностью «АИР Магистраль»

Рег. Номер СРО № СРО-П-211-23072019

Заказчик – ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово».

I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)

Этап I.II

Служебное здание АС

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Узел учета тепловой энергии

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ

Изм.	№	Подп.	Дата
1	23/170		07.2024

2024

Общество с ограниченной ответственностью «АИР Магистраль»

Рег. Номер СРО № СРО-П-211-23072019

Заказчик – ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово».

I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)

Этап I.II

Служебное здание АС

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Узел учета тепловой энергии

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ

Генеральный директор Кучмин А.Б.

Главный инженер проекта Семенов А.А.

2024

Разрешение	Обозначение	ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ
23/170	Наименование объекта строительства	Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1	1	Откорректирована ведомость рабочих чертежей основного комплекта	5	
1	3	Откорректирована схема расположения оборудования	5	
1	СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов откорректирована в соответствии с рекомендациями завода производителя оборудования	5	

Согласовано:

Н. контр.

Изм.внес	Савельев		07.24	ООО «АИР магистраль»	Лист	Листов
ГИП	Семенов		07.24		1	1

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП	Индивидуальный тепловой пункт	
ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ	Узел учёта тепловой энергии	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

1	Общие данные	Изм.1 (Зам.)
2	Схема функциональная	
3	Схема расположения оборудования	Изм.1 (Зам.)
4	Схема электрическая принципиальная (Часть 1)	
5	Схема электрическая принципиальная (Часть 2)	
6	Схема соединений внешних проводов	
7	Схема электрическая питания приборов учета	
8	Схема пломбирования средств измерений	
9	Схема заземления и шунтирования приборов	
10	ЩУУТЭ1. Схема размещения элементов	
11	Сборочный чертеж монтажных участков	
12	Монтажная схема установки термометров сопротивления	
13	Монтажная схема установки преобразователей давления	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы		
РЭПР.407290.007 РЭ	Тепловычислитель ТВ7М. Руководство по эксплуатации	
ТРОН.407111.001 РЭ	Расходомер электр. Питерфлоу РС. Руковод. по эскплуат.	
Прилагаемые документы		
ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	Изм.1 (Зам.) На 2 листах
Приложение №1	Ведомость учета расхода тепловой энергии	На 3 листах
Приложение №2	Настроечная база данных тепловычислителя ТВ7М	1 лист
Приложение №3	Перечень нештатных ситуаций теплосчетчика	1 лист
Приложение №4	Форма отчетной ведомости показаний приборов учета	1 лист

Таблица тепловых нагрузок

Наименование здания (сооружение), помещения	Расход теплоты, ГКал/ч				Всего (с учетом ГВС ср.)	Всего (с учетом ГВС макс.)
	на отопление	на вентиляцию	ГВС ср.	ГВС макс.		
Служебное здание АС	0,026	0,079	0,005	0,073	0,110	0,178

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
1	-	Зам.	23/170		07.2024

Разраб. Савельев 2024

ГИП Семенов 2024

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ

Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

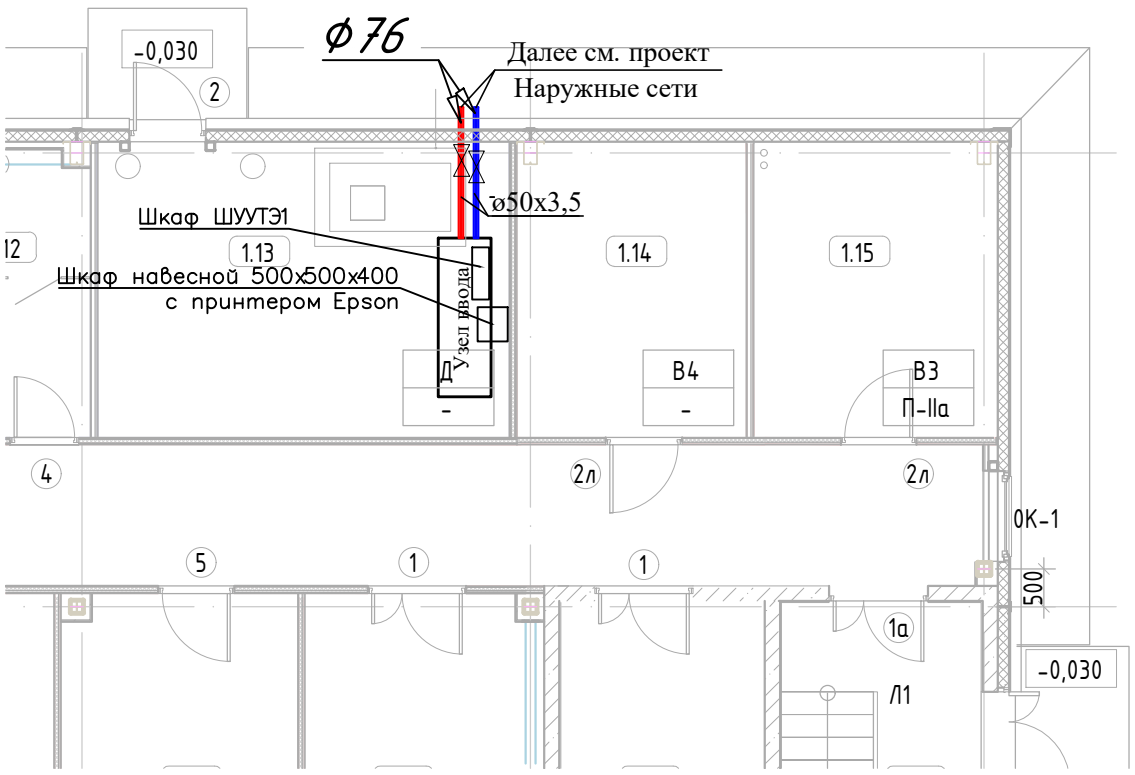
Стадия	Лист	Листов
Р	1	13

Общие данные

АИР МАГИСТРАЛЬ

Формат: А3

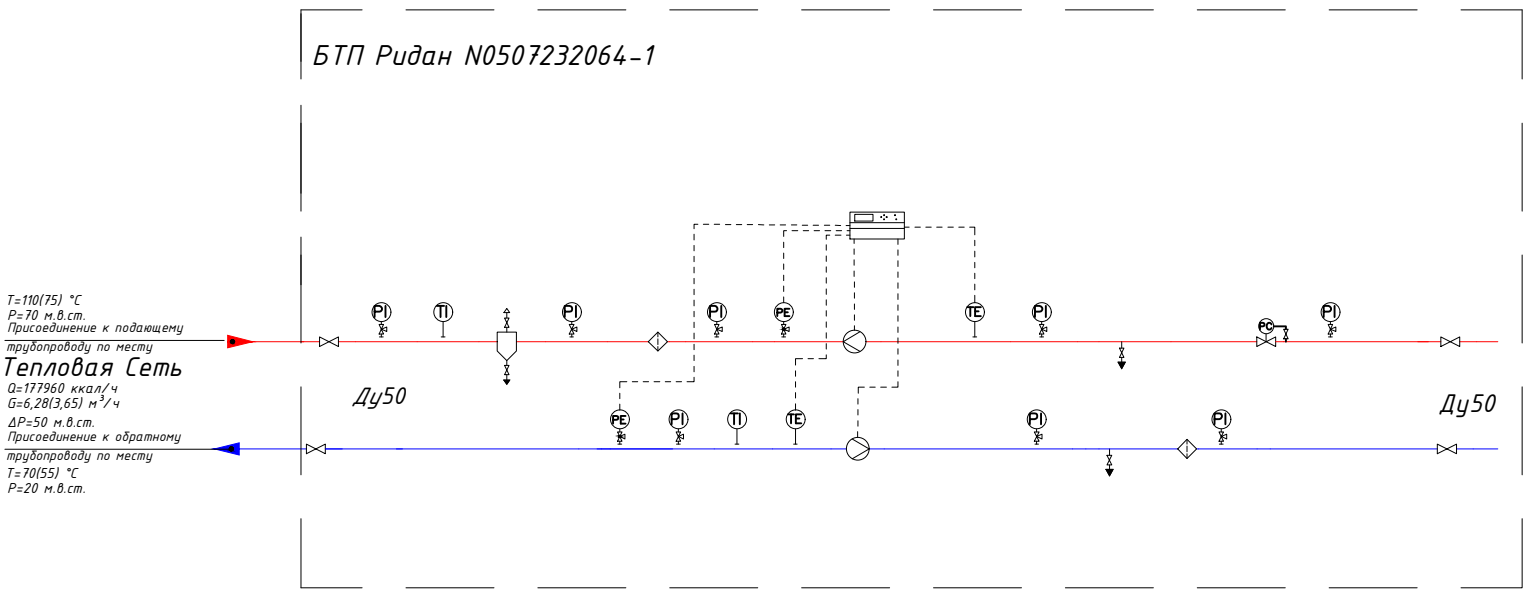
План ИТП в осях В-Б и 8-9



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения	Класс зоны по ПУЭ
1.01	Кладовая средств измерений	15,31	В3	П-IIа
1.02	Венткамера	15,28	В2	-
1.03	Электрощитовая	8,06	В4	-
1.04	Кладовая ЗИП	6,51	В4	П-IIа
1.05	Гардероб для групп 2г	30,06	-	-
1.06	Душевая	1,91	-	-
1.07	Санузел	1,96	-	-
1.08	Кладовая спецодежды	4,95	В4	П-IIа
1.09	Помещение сушки спецодежды	5,18	-	-
1.10	Помещение уборочного инвентаря	9,84	В3	П-IIа
1.11	Санузел мужской	5,53	-	-
1.12	Санузел женский	5,55	-	-
1.13	Узел ввода водопровода и тепловой пункт	20,94	Д	-
1.14	Электрощитовая	11,60	В4	-
1.15	Кроссовая	12,43	В3	П-IIа
1.16	Коридор	52,10	-	-
1.17	Лестничная клетка №1	15,80	-	-
1.18	Мастерская	16,14	В3	П-IIа
1.19	Кладовая имущества	18,87	В3	П-IIа
1.20	Комната приёма пищи	18,64	-	-
1.21	Комната персонала АС	32,19	-	-
1.22	Комната сменного ИТР АС	18,64	-	-
1.23	Диспетчерская АС	18,87	-	-
1.24	Тамбур	9,35	-	-
1.25	Вестибюль	6,22	-	-
1.26	Лестничная клетка №2	15,53	-	-
1.27	Тамбур	3,00	-	-
1.28	Гараж	133,65	В3	П-IIа

А-А



Примечание:

1. Узел учета тепловой энергии установлен в месте согласно требований "Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя".
2. Шкаф КИП установить на стене на отм. не ниже 1 м от пола.
3. Кабельные трассы проложить по стене на отметке не ниже 1.3 м от пола.
4. Проход стены кабелем производится через металлическую трубу (гильзу).
5. Подводка кабелей к приборам производится в трубе (гофр).
6. Помещение ИТП в отношении взрыво- и пожаробезопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемых к помещениям категории Д, в отношении опасности поражения людей электрическим током - особо опасное.
7. При подключении к датчиков расхода и температуры кабель должен иметь вид "U-петли" (уклон не м. 15 град.).
8. Вентиляция помещения ИТП - механическая.
9. Расположение дренажной и воздухоотводной арматуры уточнить по месту при монтаже.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
1	-	Зам.	23/170		07.2024
Разраб.		Савельев			2024
ГИП		Семенов			2024

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ

Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

Стадия	Лист	Листов
Р	3	13

Схема расположения оборудования

АИР МАГИСТРАЛЬ

Формат: А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Индивидуальный тепловой пункт							
	Комплект теплосчетчика							
1,2	Расходомер-счетчик электромагнитный ПИТЕРФЛОУ	РС 32-15-А-Ф1 ТУ 4213-011-65987520-2015		ООО "Термотроник"	шт.	2		FE
3,4	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновый КТС-Б	КТС-Б-Рт100-В-х4-П-3-80/8-50-Е ТУ РБ 390184271.003-2003		ООО «ПОИНТ»	комп.	1		TE
5	Тепловычислитель	ТВ7-04М ТУ 4217-007-23118023-2011		ООО "Термотроник"	шт.	1		FQTRY
7,8	Преобразователь давления измерительный	СДВ-И-М(1,60)-М20х1,5		«КОММУНАЛЕЦ»	шт.	2		PE
6	Принтер Epson LX-350			Epson	шт.	1		
	Шкаф для принтера 500х500х400 навесной				шт.	1		
	Приборы и средства автоматизации							
	Манометр показывающий ТМ510 0..16бар. 100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. IP43	ТМ510			шт.	4		PI
	Термометр биметаллический О80мм 0..120С, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP43	БТ-41.211			шт.	1		TI

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
1	-	Зам.	23/170		07.24

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ.СО

Составил	Савельев		2024
ГИП	Семенов		2024

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

АИР МАГИСТРАЛЬ

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Шкаф ШУУТЭ1 в сборе							
	ЩМП 400 x 400 x 200 IP65 серия ST				шт.	1		
	Автоматический выключатель 1P 6A (C)				шт.	2		QF1, QF2
	Блок питания 12 В (IP-54), 220/12 В	ИЭС 6-120015			шт.	2		PS1, PS2
	Блок питания 12 В (IP-54), 220/12 В	ИЭС 6-126060			шт.	3		PS3, PS4, PS5
	Шина PE земля на двух угловых изоляторах	ШНИ-8x12-10-У2-Ж			шт.	2		PE
	Розетка на DIN-рейку				шт.	1		XS1
	Клеммы, маркировки, гермовводы (комплект)				компл.	1		

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№ подл.